Semana 11

Integración Numérica



Descripción para la semana:

Durante la **semana 11** se repasó la integral definida, su interpretación gráfica, el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow. Se introdujeron las fórmulas de Newton-Cotes y se estudiaron la **regla del rectángulo simple y la regla del rectángulo compuesta**. Esta orientación organiza el repaso y la práctica de esos contenidos.

Modo de trabajo:

1

Material a utilizar

Guía web de integración numérica

Videos, explicaciones escritas, fórmulas, cálculos y resultados.

Consulten también las notas de clase enlazadas en la página.

2

Vídeos

Recursos de estudio:

Notas de clase y libro de texto para el repaso de integración definida y la introducción a Newton-Cotes.

Video 01 de la guía web: Regla compuesta del rectángulo.

Intenten los cálculos antes de consultar el desarrollo escrito.

3

Evaluación

Práctica de la semana:
Resuelvan los ejercicios de integral definida y de las reglas del rectángulo simple y compuesta indicados en esta orientación.
Conserven sus procedimientos y registren las dudas para consultarlas.

MN
Métodos Numéricos

Contenidos:

- Métodos numéricos para la integración de funciones
- Programación de métodos para la integración de funciones

Objetivos:

- Estudiar métodos asociados la integración de funciones
- Programar los métodos para la integración de funciones

Actividad 1: Integral definida

- Repasen la definición de integral definida y la partición de un intervalo. Consulten la sección 5.3 del libro, páginas 339–342.
- Interpreten la integral como área con signo y distingan este valor del área geométrica total.
- Repasen el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow: si $F' = f$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, bajo las hipótesis correspondientes.

Actividad 2: Newton-Cotes y rectángulo

- Revisen la idea de las fórmulas de Newton-Cotes: aproximar la función mediante un polinomio interpolador e integrar ese polinomio.
- Estudien la regla del rectángulo simple y su interpretación gráfica, según la convención utilizada en clase.
- Estudien los ejemplos 123, 124 y 125 del libro relacionados con la regla del rectángulo.

Actividad 3: Rectángulo compuesto

- Construyan una partición uniforme con n subintervalos y ancho $h = (b-a)/n$.
- Identifiquen los puntos de evaluación utilizados en clase y sumen las contribuciones de los rectángulos.
- Revisen el video 01 de la guía web y su desarrollo escrito. En este recurso se emplean extremos izquierdos.
- Comparen el resultado con una integral de referencia y distingan el error real de una cota del error.

Actividad 4: Ejercicios de práctica

Los ejercicios 1–3 se elaboraron para esta orientación; el ejercicio 4 corresponde al video 01 de la guía web. Las respuestas se incluyen en la página siguiente.

1. Para $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$, dibujen la región y calculen la integral definida mediante la regla de Barrow. Expliquen su relación con el área.
2. Para $f(x) = x - 1$ en $[0, 2]$, calculen la integral definida y el área geométrica total. Justifiquen por qué difieren.
3. Para $\int_0^2 x^2\,dx$, apliquen la regla del rectángulo simple con extremo izquierdo. Luego, apliquen la regla compuesta con extremos izquierdos para $n = 4$ y $n = 8$. Comparen los errores absolutos con el valor exacto.
4. Resuelvan el enunciado del video 01: aproximen $\int_1^2 \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ con rectángulos izquierdos y determinen n para garantizar un error absoluto menor que 10^{-5}. Comparen después con la solución de la guía.

Recapitulación:

Se les recuerda la importancia de completar las actividades asignadas de la sección virtual para un desarrollo adecuado de su aprendizaje. Completen las actividades de repaso de la semana 11 y conserven sus cálculos para repasarlos y consultar sus dudas.

Se le recuerda que no está solo en el proceso. Puede realizar sus dudas en el grupo de Teams.



Respuestas de la actividad 4

Intenten resolver cada ejercicio antes de consultar estas respuestas. En las reglas del rectángulo se utilizan extremos izquierdos, tal como indican los enunciados.

1. Integral de x^2 en $[0, 2]$

Una primitiva es $F(x) = x^3/3$. Por la regla de Barrow,

$$\int_0^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \boxed{\frac{8}{3}}.$$

La región está entre la curva $y = x^2$, el eje horizontal y las rectas $x = 0$ y $x = 2$. Como $x^2 \geq 0$, la integral coincide con el área geométrica: $8/3$ unidades cuadradas.

2. Integral de $x - 1$ y área geométrica

$$\int_0^2 (x-1)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_0^2 = \boxed{0}.$$

La función cambia de signo en $x = 1$. Las dos regiones son triángulos de base y altura iguales a 1: cada uno tiene área $1/2$. La integral suma las áreas con signo, $-1/2 + 1/2 = 0$, mientras que el área geométrica total es $\boxed{1}$ unidad cuadrada.

3. Rectángulos para $\int_0^2 x^2\,dx$

Con un solo rectángulo izquierdo, $R = (2-0)f(0) = \boxed{0}$. Para la regla compuesta,

$$L_n = h\sum_{i=0}^{n-1}(ih)^2, \qquad h = \frac{2}{n}, \qquad L_n = \frac{4(n-1)(2n-1)}{3n^2}.$$

Método	h	Aproximación	Error absoluto $\lvert 8/3 - L_n\rvert$
Simple izquierdo	2	0	$8/3 \approx 2{,}666667$
Compuesto, $n = 4$	$1/2$	$7/4 = 1{,}75$	$11/12 \approx 0{,}916667$
Compuesto, $n = 8$	$1/4$	$35/16 = 2{,}1875$	$23/48 \approx 0{,}479167$

Las aproximaciones son menores que la integral porque x^2 es creciente y se usan extremos izquierdos. Al aumentar el número de rectángulos, el error disminuye.

4. Rectángulo compuesto del video 01

Para $f(x) = \operatorname{sen}(x)/x$ en $[1, 2]$, con ángulos en radianes, el desarrollo de la guía establece $|f'(x)| \leq M = 0{,}4354$. La cota para rectángulos izquierdos da

$$|I - L_n| \leq \frac{(b-a)^2 M}{2n} = \frac{0{,}4354}{2n}.$$

Para garantizar un error menor que 10^{-5} mediante esta cota, se exige $n > 21770$; por tanto, el menor entero que satisface esta condición es $\boxed{n = 21771}$. Entonces,

$$L_{21771} = \frac{1}{21771}\sum_{i=0}^{21770}\frac{\operatorname{sen}(1 + i/21771)}{1 + i/21771} \approx \boxed{0{,}659338790}.$$

La cota es aproximadamente $9{,}99954 \times 10^{-6} < 10^{-5}$. Con $I \approx 0{,}659329906$, el error real es aproximadamente $8{,}88 \times 10^{-6}$, y respeta la cota.